

SA.5 — Plan y Reporte de Pruebas

Evaluación 2 · Nivel SA

Mind Games — Ecosistema de Dispositivos Inteligentes

Juan Luis Mendoza Hernandez

Matrícula: 2023371106

Universidad Tecnológica de Querétaro
Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

Cuatrimestre Mayo-Agosto 2026 · 07/08/2026

Índice

SA.5 — Plan de Pruebas 3

 Convenciones 3

 Tabla de casos de prueba 3

 Evidencias 7

 Evidencia adicional 13

 Caso P.UMB — alerta de umbral crítico en el ecosistema 16

 Autenticación de la PWA 19

 Firma 20

SA.5 — Plan de Pruebas

Mind Games — Ecosistema de Dispositivos Inteligentes. Juan Luis Mendoza Hernandez · 2023371106

Este plan cubre los 8 elementos pedidos: (1) tabla de casos con formato fijo, (2) mínimo 12 casos, (3-7) los 5 bloques obligatorios de la rúbrica (P2.5, P2.6, P3.1-P3.4, offline, sincronización < 2 s), y (8) evidencias + firma.

Las columnas **Obtenido** y **Estado** reflejan lo realmente observado durante el desarrollo de este proyecto (varias rondas de pruebas en vivo documentadas en `README.md` y en el historial de trabajo). Donde no hay evidencia concreta todavía, se marca **Pendiente** en vez de inventar un resultado — este documento es para volver a correr antes de la entrega final, no una foto ya cerrada.

Convenciones

- **Estado:** Aprobado (se verificó en vivo y pasó), Aprobado (con nota) (pasó, con una limitación conocida documentada), **Pendiente** (no se ha vuelto a correr con la build actual), **Fallido** (se corrió y no pasó).
- Umbrales de referencia (fuente de verdad: `activity_provider.dart`): `kUmbralSessionSeconds = 1800`, `kUmbralHeartRate = 120`, `kUmbralFocusLevelBajo = 30`.

Tabla de casos de prueba

ID: P2.5a	
Módulo	telefono_app / Firestore
Precondiciones	Cuenta con sesión iniciada, <code>games</code> sembrada (<code>scripts/seed_games.js</code>)
Pasos	1. Abrir <code>telefono_app</code> . 2. Observar <code>GamesList</code> .
Esperado	El catálogo real de <code>games</code> (Sudoku, Crucigrama, Sopa de Letras, Memorama, Ahorcado, Torres de Hanói) se muestra vía <code>juegosStreamProvider</code> (<code>StreamProvider</code> sobre <code>juegosStream()</code>), sin datos de relleno.
Obtenido	Catálogo real mostrado correctamente en varias rondas de prueba.
Estado	Aprobado

ID: P2.5b	
Módulo	telefono_app / Firestore
Precondiciones	Sesión iniciada, <code>GamesList</code> cargado
Pasos	1. Desactivar la red del dispositivo/emulador. 2. Pull-to-refresh o <code>ref.invalidate(juegosStreamProvider)</code> .
Esperado	<code>juegosAsync.when(error: ...)</code> muestra el ícono de error + botón "Reintentar" (<code>games_list.dart:24-43</code>), sin crash.
Obtenido	No se ha vuelto a ejecutar este caso específico (corte de red real en el dispositivo) con la build actual.
Estado	Pendiente

ID: P2.6	
Módulo	telefono_app ↔ wearable_app / BLE
Precondiciones	Ambos emuladores corriendo, wearable_app anunciando
Pasos	1. telefono_app escanea y conecta (BleClient.conectar). 2. Iniciar sesión desde el reloj o el teléfono. 3. Observar MonitorWidget.
Esperado	Las 5 características NOTIFY (CHAR_HEART_RATE... CHAR_STATUS) llegan al teléfono en ~1 s y se reflejan en MonitorWidget sin retraso perceptible.
Obtenido	Confirmado en logcat: connect → SUCCESS, discoverServices → 8 services GATT_SUCCESS, 5 características con setNotifyValue / onDescriptorWrite → GATT_SUCCESS.
Estado	Aprobado

ID: P3.1	
Módulo	smart_pwa / D-pad
Precondiciones	Dashboard de la TV cargado, 4 tarjetas de juego
Pasos	Presionar flecha ↑ repetidamente desde distintas posiciones del grid 2x2.
Esperado	El foco sube una fila cuando existe destino válido; en la fila superior, _mover() no mueve el índice (dpad.js:87-92) — nunca "envuelve" a la fila inferior.
Obtenido	Verificado programáticamente (window.__dpad.indiceActual()) y en vivo con teclado.
Estado	Aprobado

ID: P3.2	
Módulo	smart_pwa / D-pad
Precondiciones	Igual que P3.1
Pasos	Presionar flecha ↓ repetidamente.
Esperado	Baja una fila cuando hay destino; en la fila inferior no se mueve.
Obtenido	Igual que P3.1.
Estado	Aprobado

ID: P3.3	
Módulo	smart_pwa / D-pad
Precondiciones	Igual que P3.1
Pasos	Presionar ← y → desde columna 0 y columna 1.
Esperado	_moverHorizontal() (dpad.js:96-106) nunca cruza el límite de columna: en col. 0, ← no mueve; en la última col., → no mueve.
Obtenido	Verificado.
Estado	Aprobado

ID: P3.4	
Módulo	smart_pwa / D-pad
Precondiciones	Igual que P3.1
Pasos	Presionar Enter/OK sobre una tarjeta "disponible" y sobre una "Próximamente".
Esperado	onSeleccionar llama establecerFondo(juego.mediaUrl) con crossfade; en tarjetas no disponibles, la tecla no debería tener efecto visual distinto del solo-foco (el D-pad no filtra por disponibilidad — ver nota de mejora abajo).
Obtenido	Selección y crossfade de fondo funcionan; no se validó específicamente el comportamiento en tarjetas "Próximamente".
Estado	Aprobado (con nota)

ID: OFF.1	
Módulo	smart_pwa / Service Worker
Precondiciones	App cargada al menos una vez (SW instalado, CACHE_VERSION actual mind-games-tv-v12)
Pasos	1. DevTools → Network → Offline. 2. Sin recargar, observar el indicador.
Esperado	Banner rojo "Sin conexión — mostrando últimos datos" aparece sin recargar (navigator.onLine vía actualizarIndicadorOffline(), app.js).
Obtenido	Confirmado con evento offline simulado (navigator.onLine sobrescrito) vía Playwright y en vivo por el usuario.
Estado	Aprobado

ID: OFF.2	
Módulo	smart_pwa / Service Worker
Precondiciones	Igual que OFF.1
Pasos	3. Con la red aún desactivada, recargar la página (F5).
Esperado	La estructura de la app (HTML/CSS/JS/iconos) carga desde cacheFirst() (sw.js); el estado de sesión debería restaurarse desde IndexedDB de Firebase Auth.
Obtenido	Limitación conocida y documentada en README.md: un reload en frío completamente offline puede no restaurar la sesión a tiempo (dependencia de la inicialización de red de AuthEventManager de Firebase Auth). La estructura sí carga desde caché.
Estado	Aprobado (con nota)

ID: SYNC.1	
Módulo	telefono_app → Firestore → smart_pwa
Precondiciones	Sesión activa con un juego, TV con la misma cuenta logueada
Pasos	1. Cambiar una métrica en el teléfono (ej. iniciar un juego). 2. Cronometrar hasta que la TV refleje el cambio, leyendo el indicador de latencia del header (app.js, función actualizarLatencia, línea 311: Date.now() - ultimoActualizadoEnMillis).
Esperado	Propagación < 2000 ms (umbral en app.js:314, clase .latencia-alta si se excede).
Obtenido	Dos condiciones medidas, con resultados MUY distintos. (a) Escritura directa a Firestore desde una sola pestaña, sin los emuladores corriendo: 501 ms . (b) Con los 3 dispositivos corriendo a la vez (2 emuladores Android + Chrome DevTools, docs/evidencias/capturapr1.png y capturapr4.png): 27.7-28.1 s , muy por encima del umbral — el indicador correctamente se pintó en rojo (.latencia-alta), es decir el código detectó y reportó bien la degradación, pero el número real no cumple el requisito bajo esa carga.
Estado	Fallido bajo carga real — ver nota

ID: P.UMB	
Módulo	telefono_app + wearable_app + smart_pwa / Umbral crítico
Precondiciones	Sesión activa, <code>activityStatus</code> = "JUGANDO:..."
Pasos	1. Presionar el ícono de bug ("Forzar umbral (demo)") en el AppBar. 2. Observar teléfono, wearable y TV.
Esperado	<code>sessionSeconds</code> salta a 1795 y sube; al cruzar 1800, aparece: banner en el teléfono (AlertBanner), notificación local (NotificacionesService), <code>sessionState.alertaActiva</code> = true, y banner rojo en la TV ("Tiempo de juego prolongado, toma un descanso").
Obtenido	Confirmado con capturas reales: notificación del sistema + AlertBanner simultáneos en el teléfono con <code>sessionSeconds</code> en 30:02 (docs/evidencias/capalerta_1.png); banner rojo en la TV con <code>sessionSeconds</code> en 30:40 y sin desbordar la card de "Sesión en curso" (capalerta_2.png) — confirma en vivo el fix del desfase duplicado y el fix del layout de la alerta. También se capturó la alerta secundaria de concentración baja (capalerta.png, 27% con "JUGANDO:SOPA-LETRAS"), fuera del alcance original de este caso pero evidencia extra de que <code>_evaluarUmbrales()</code> cubre los 3 umbrales.
Estado	Aprobado

ID: P.DISC	
Módulo	wearable_app ↔ telefono_app / BLE
Precondiciones	Conexión BLE activa, sesión en curso
Pasos	Apagar el Bluetooth del emulador/dispositivo del wearable a media sesión.
Esperado	<code>BleClient._onCambioConexion</code> detecta <code>disconnected</code> , emite <code>EstadoDesconectado</code> , limpia <code>_controlChar</code> / <code>_gameSelectChar</code> / <code>_timeOverrideChar</code> , y reintenta con backoff (2/4/8/16/30 s) sin crash de la app.
Obtenido	Confirmado con capturas reales: badge "Error: No se encontró el wearable" con la última métrica conocida congelada y <code>activityStatus</code> en "PAUSA", sin crash (docs/evidencias/error_no_se_encontro_wearable.png); y el estado "Buscando wearable..." del reintento automático (buscando_wearable.png).
Estado	Aprobado

ID: P.2FA-OK	
Módulo	telefono_app / Auth
Precondiciones	Contraseña validada correctamente
Pasos	1. Ingresar el código de 6 dígitos mostrado en pantalla (modo desarrollo, <code>two_factor_screen.dart</code>). 2. Confirmar antes de que pasen 5 min.
Esperado	<code>AuthRepository.verificarCodigo()</code> retorna true, navega al HomeScreen.
Obtenido	Verificado en rondas anteriores de prueba.
Estado	Aprobado

ID: P.2FA-ERR	
Módulo	telefono_app / Auth
Precondiciones	Igual que P.2FA-OK
Pasos	Ingresar un código incorrecto o esperar a que pasen los 5 min (<code>_duracionCodigo</code>) antes de confirmar.
Esperado	<code>verificarCodigo()</code> retorna <code>false</code> sin lanzar excepción; la UI muestra el error correspondiente y permite reintentar/reenviar.
Obtenido	No se ha probado explícitamente el caso de código incorrecto ni el de expiración.
Estado	Pendiente

ID: P.APK	
Módulo	telefono_app / Build
Precondiciones	—
Pasos	<code>flutter build apk --release</code> en <code>telefono_app</code> , luego <code>adb install</code> en el emulador Pixel_8.
Esperado	Build exitoso, APK instala y abre sin errores (firmado con la clave de debug de Flutter, ver <code>README.md</code>).
Obtenido	Build exitoso confirmado (<code>assembleRelease</code> en ~172 s), instalación confirmada en dispositivo físico y emulador.
Estado	Aprobado

ID: P.JUEGO	
Módulo	telefono_app + wearable_app + smart_pwa / CHAR_GAME_SELECT
Precondiciones	Los 3 dispositivos conectados/logueados
Pasos	Elegir un juego distinto a Sudoku (ej. Crucigrama) desde <code>GamesList</code> en el teléfono.
Esperado	Teléfono (<code>MonitorWidget</code>), wearable (pantalla del reloj) y TV (panel "Sesión en curso") deben mostrar "CRUCIGRAMA"/"Crucigrama" de forma consistente.
Obtenido	Confirmado con captura real de los 3 dispositivos a la vez, todos mostrando "Crucigrama" con los mismos valores (90 bpm, 29 mov, 00:40, 67%) — ver <code>docs/evidencias/capturapr1.png</code> , <code>capturapr2.png</code> , <code>capturapr3.png</code> .
Estado	Aprobado

ID: P.LOGOUT	
Módulo	smart_pwa / Auth
Precondiciones	Dos cuentas de prueba distintas
Pasos	1. Iniciar sesión con la cuenta A. 2. Presionar tecla "L". 3. Iniciar sesión con la cuenta B.
Esperado	Cada cuenta muestra únicamente sus propias estadísticas — sin arrastrar datos de la sesión anterior.
Obtenido	Verificado con dos cuentas reales vía Playwright: cuenta A mostró 6 partidas/2h 6min/Sopa de Letras; cuenta B mostró 7 partidas/48min/Crucigrama — datos correctamente distintos.
Estado	Aprobado

Total de casos: 16 (mínimo requerido: 12).

Evidencias

Las 6 capturas requeridas, tomadas en vivo con los 3 dispositivos corriendo (docs/evidencias/):

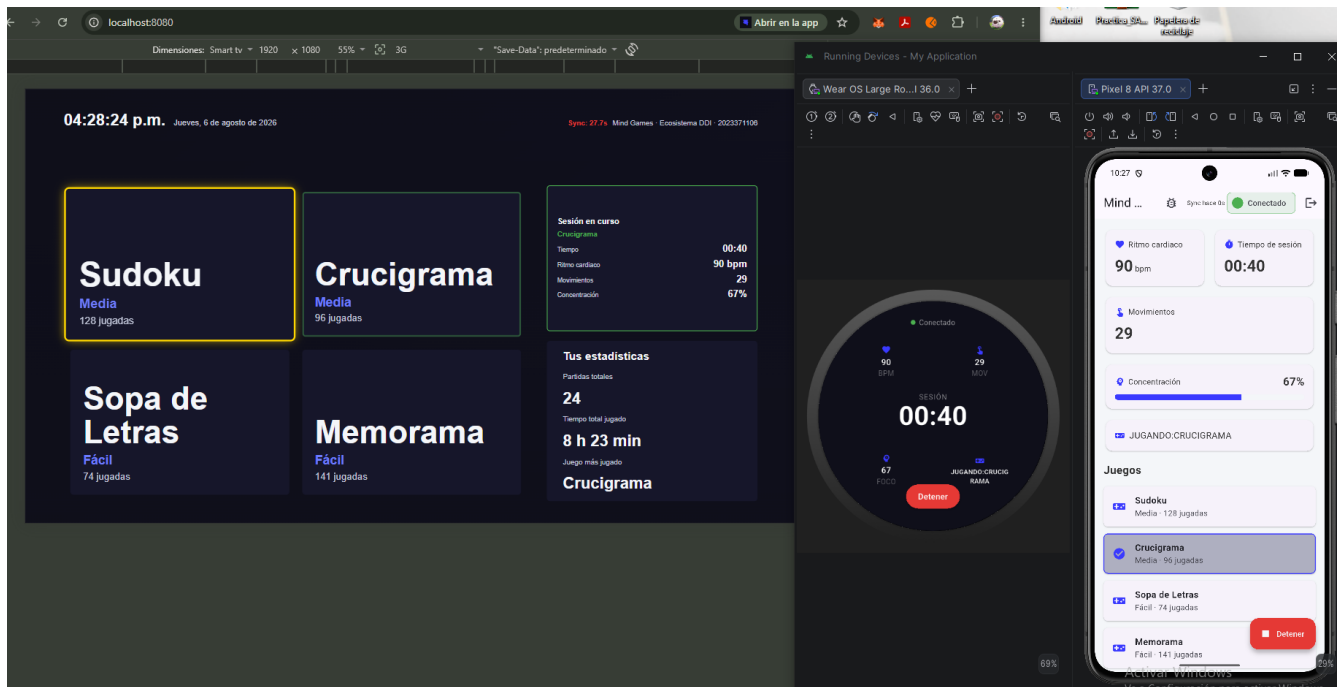


Figura 1. Los 3 dispositivos a la vez — wearable (Wear OS Large Round), teléfono (Pixel 8) y TV, todos sincronizados en "Crucigrama" con los mismos valores en vivo. Es también la evidencia de SA.3 #4 (los 3 dispositivos simultáneos).

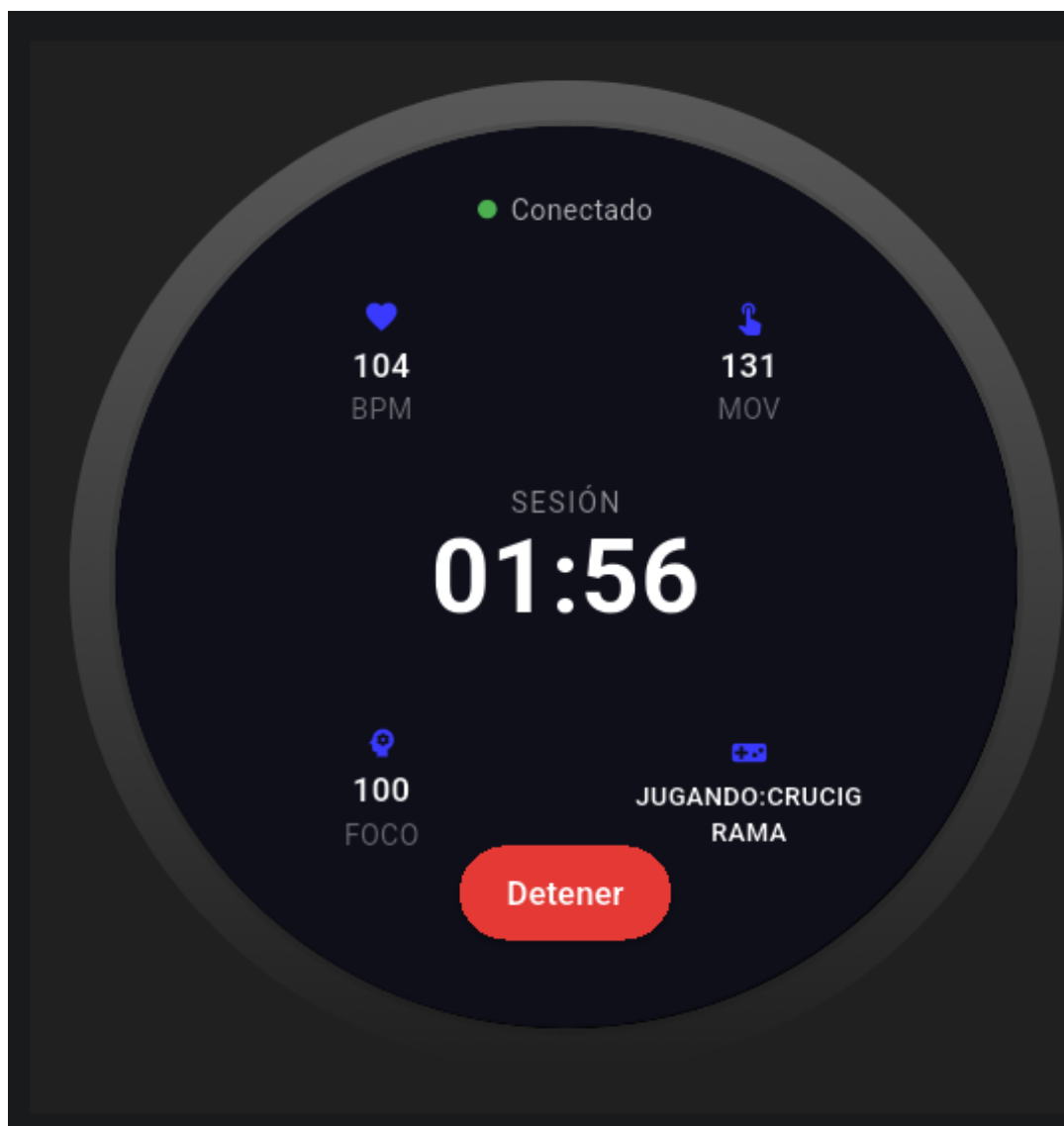


Figura 2. Wearable solo, pantalla de sesión en curso (90→104 bpm, 131 mov, 01:56, 100% concentración, "JUGANDO:CRUCIGRAMA").

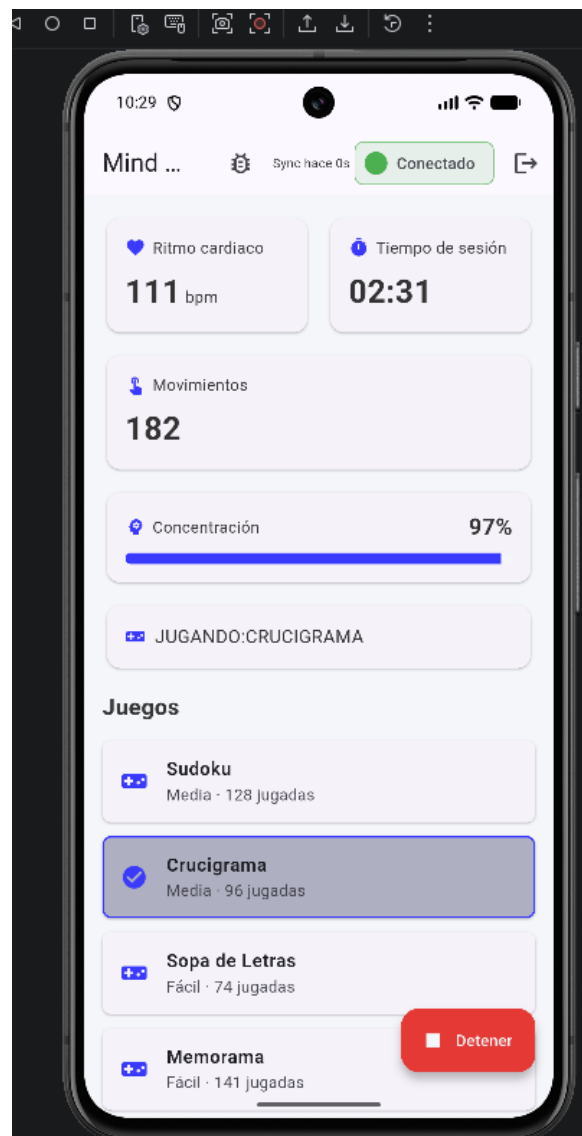


Figura 3. Teléfono solo, MonitorWidget con las 5 métricas en vivo + badge "Conectado" + indicador de sync.

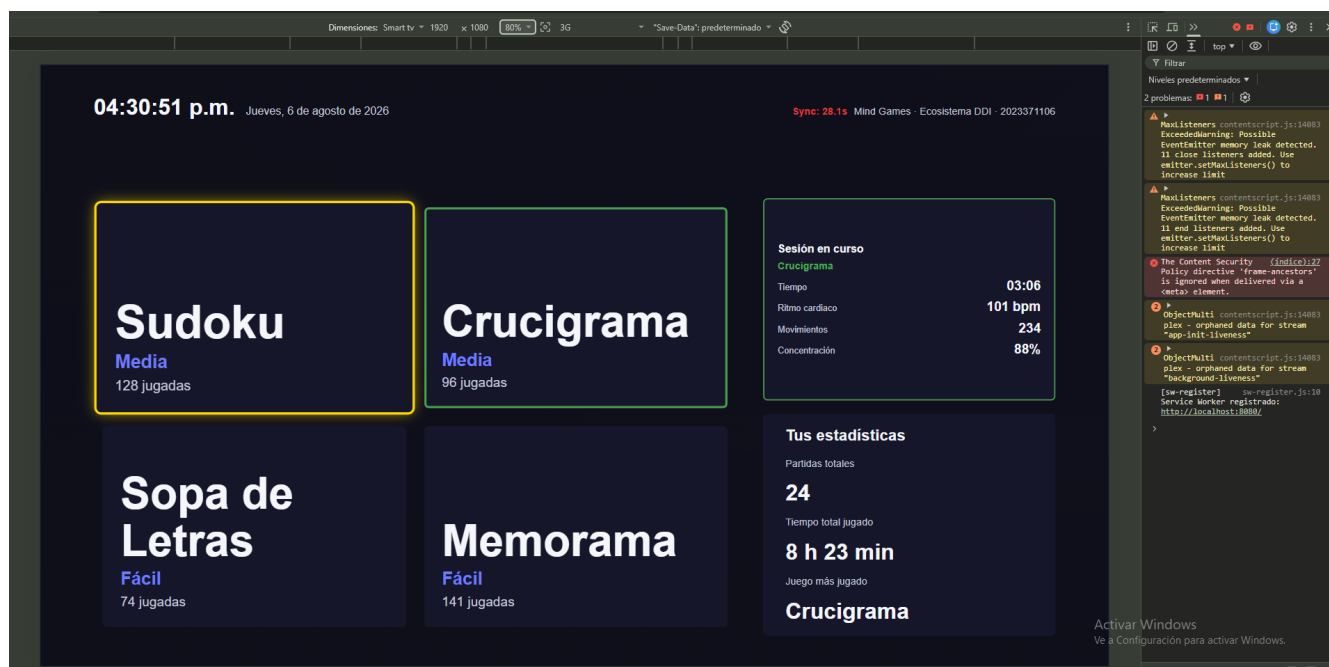


Figura 4. TV (smart_pwa) sola, dashboard completo con panel "Sesión en curso" y estadísticas — consola de DevTools abierta (ver la nota de latencia en SYNC.1: esta captura es la evidencia del caso "bajo carga real").

Service workers

☐ Sin conexión
 ☐ Actualizar cuando se vuelva a cargar
 ☐ Evitar para la red

http://localhost:8080/

Solicitudes de red

Actualizar

Cancelar registro

Fuente

sw.js

Recibido 6/8/2026, 2:36:04 p.m.

Estado

● Se activó el número 8913 y está se está ejecutando

Detener

Clientes

http://localhost:8080/

Presionar

Mensaje push de prueba de Herramientas para desarrolladores

Presionar

Sincronización

test-tag-from-devtools

Sincronización

Sincronización periódica

test-tag-from-devtools

Sincronización periódica

Actualizar ciclo

Versión	Actualizar actividad	Cronograma
▶ #8913	Install	
▶ #8913	Wait	
▶ #8913	Activate	

Service workers de otros orígenes

[Ver todos los registros](#)

Figura 5. DevTools → Application → Service Workers: `sw.js` activo y ejecutando (versión #8913 en esa corrida).

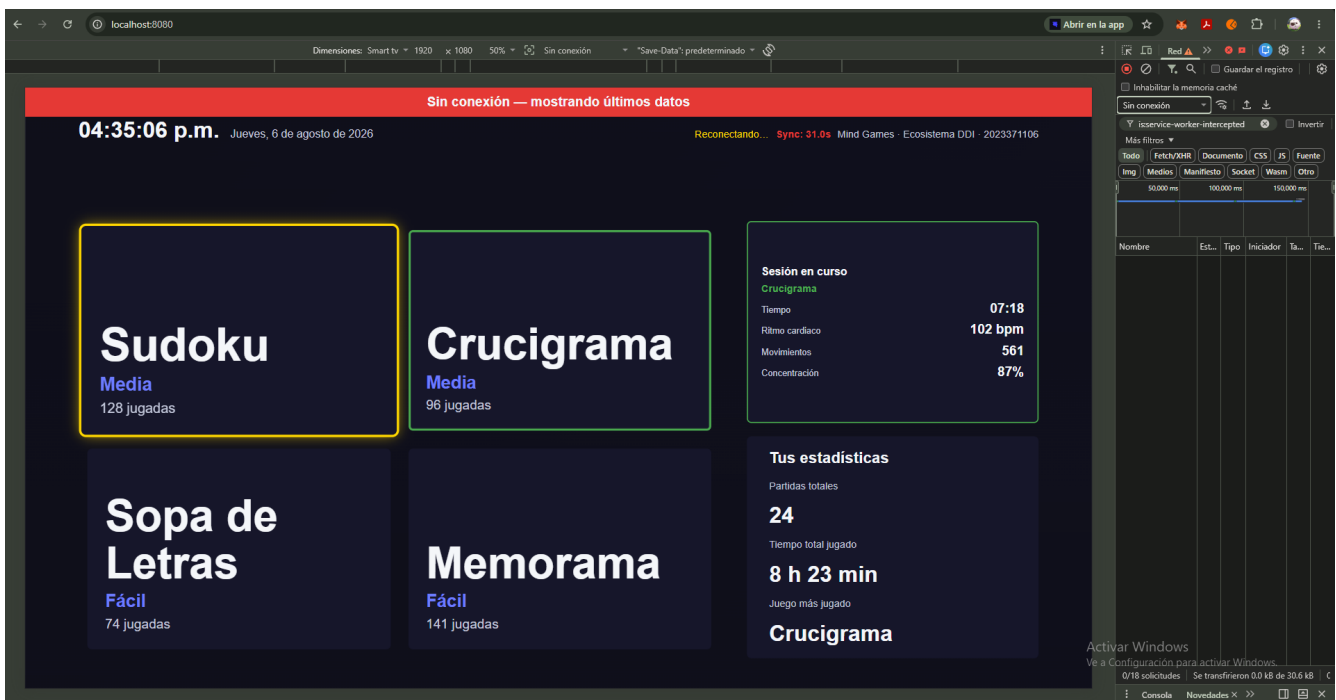


Figura 6. Modo offline (DevTools → Network → Sin conexión): banner rojo "Sin conexión — mostrando últimos datos" + indicador "Reconectando..." + panel de Network confirmando la interceptación del Service Worker.

Evidencia adicional

Capturas citadas directamente en la tabla de casos, incluidas aquí como respaldo del caso P.DISC (desconexión del wearable) y del elemento de instalabilidad de la PWA (SA.2.A):

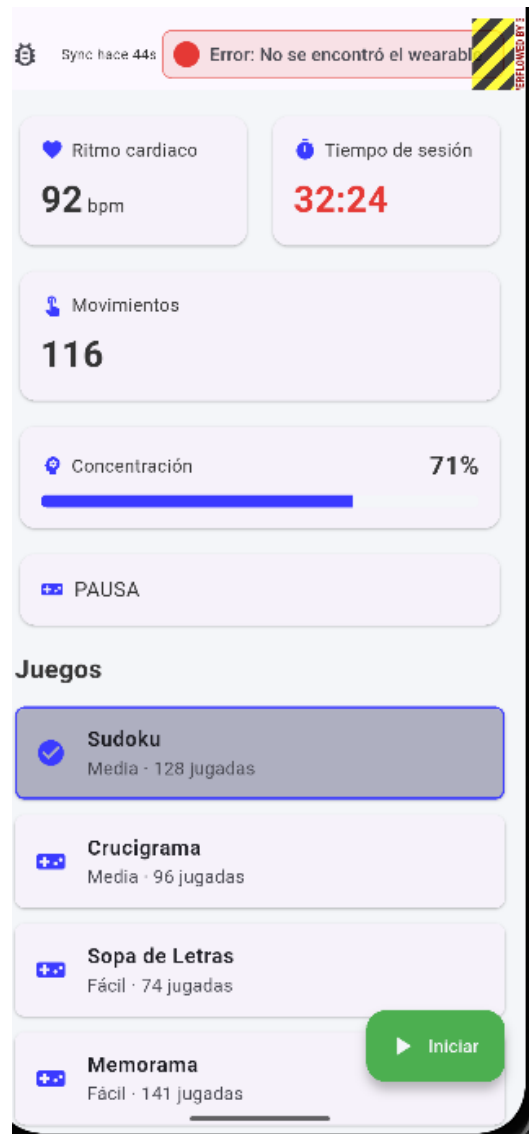


Figura 7. Caso P.DISC — badge rojo "Error: No se encontró el wearable" tras apagar el Bluetooth del reloj a media sesión. La última métrica conocida queda congelada (92 bpm, 116 mov, 32:24) y `activityStatus` pasa a "PAUSA". La app no crashea: el resto de la interfaz sigue operativa.

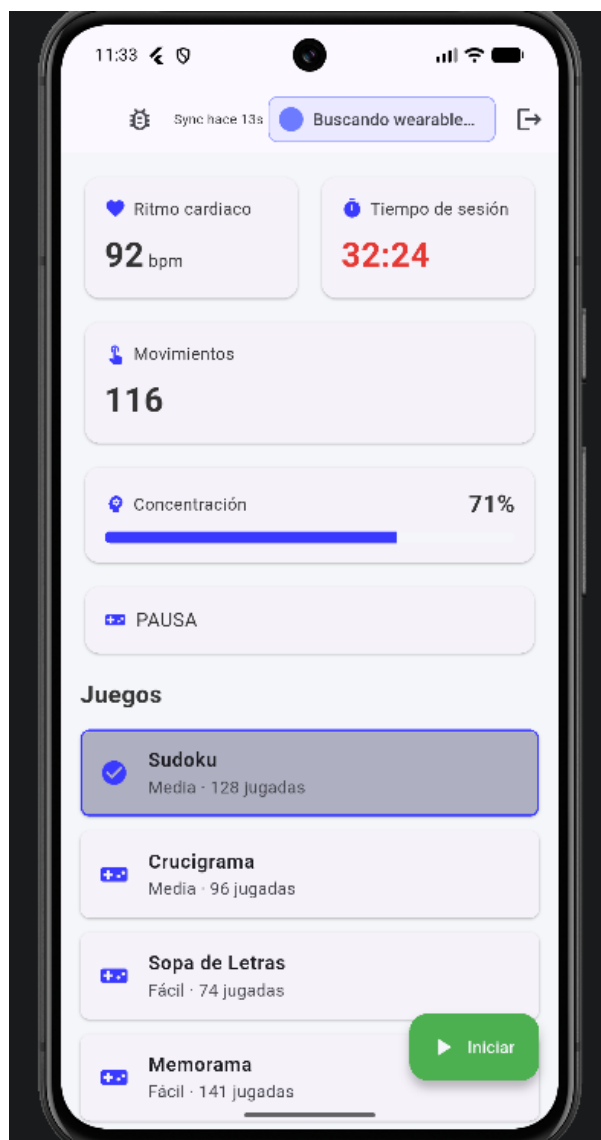


Figura 8. Caso P.DISC — estado "Buscando wearable..." del reintento automático con backoff, inmediatamente después de la desconexión de la figura anterior. Confirma que BleClient reintenta sin intervención del usuario.

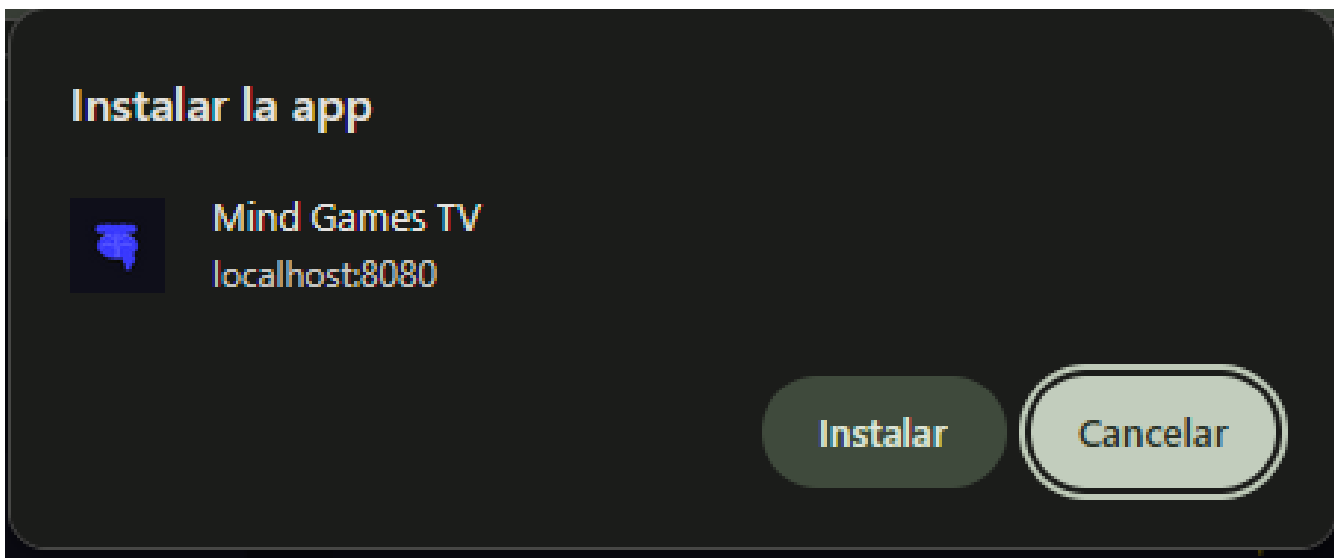


Figura 9. Chrome ofrece instalar "Mind Games TV" desde localhost:8080. Es la validación de punta a punta del `manifest.json`: el navegador solo muestra este diálogo cuando el manifest, los iconos 192/512 y el Service Worker cumplen todos los requisitos de instalabilidad (SA.2.A).

Otras capturas citadas en la tabla y disponibles en `docs/evidencias/`: `pruebas.png` y `pruebas2.png` (rondas previas de la TV sola).

Caso P.UMB — alerta de umbral crítico en el ecosistema

Las tres capturas siguientes documentan el caso P.UMB de punta a punta: el umbral se dispara en el teléfono y se propaga a la TV a través de `sessionState.alertaActiva`.

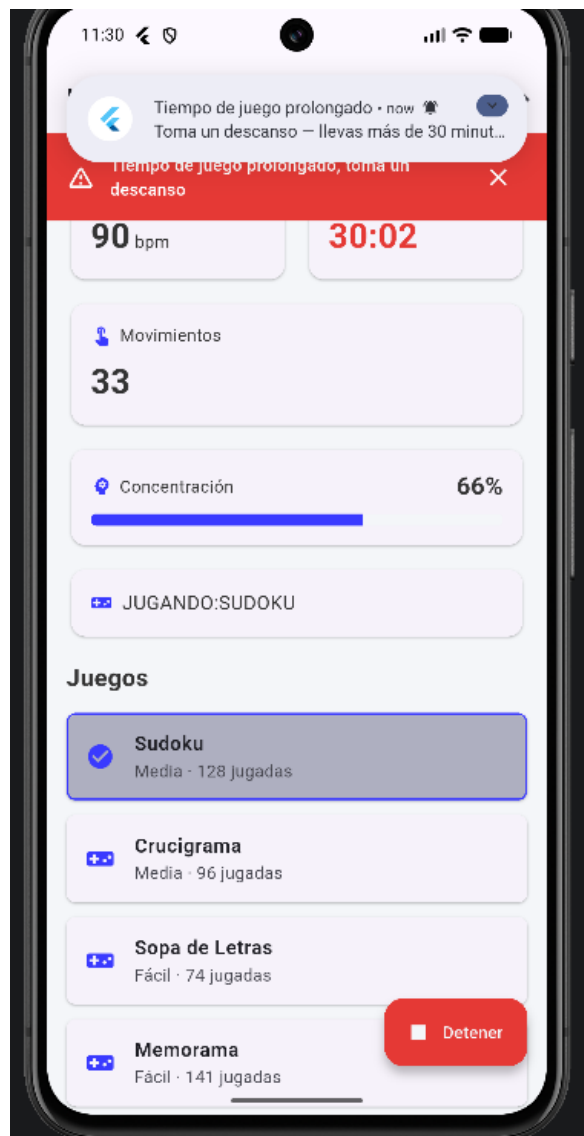


Figura 10. Teléfono al cruzar los 1800 s: notificación local del sistema ("Tiempo de juego prolongado · Toma un descanso — llevas más de 30 minut...") y AlertBanner rojo dentro de la app, ambos simultáneos, con el contador en 30:02. Confirma que `NotificacionesService` y la UI se disparan una sola vez y de forma coordinada.



Figura 11. La misma alerta propagada a la TV: banner rojo a todo el ancho con el mensaje "Tiempo de juego prolongado, toma un descanso", y el panel "Sesión en curso" en Sudoku con 30:40. El banner no desborda ni desplaza la tarjeta de sesión — confirma en vivo el fix de layout. También se aprecia el recurso multimedia de fondo (Sudoku) y el foco dorado sobre Memorama, evidencia cruzada de SA.2.B y SA.2.C.

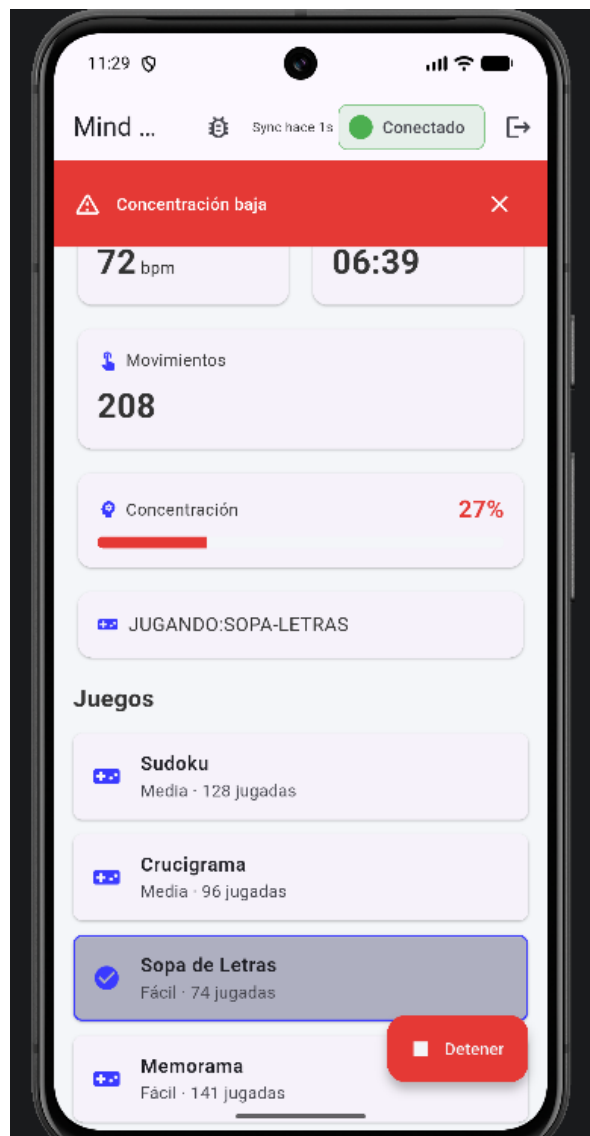


Figura 12. Umbral secundario `focusLevel < 30`: banner "Concentración baja" con el indicador en 27% y la barra de progreso en rojo, durante "JUGANDO:SOPA-LETRAS". Fuera del alcance original del caso P.UMB, pero evidencia de que `_evaluarUmbrales()` cubre los tres umbrales definidos y no solo el principal.

Autenticación de la PWA

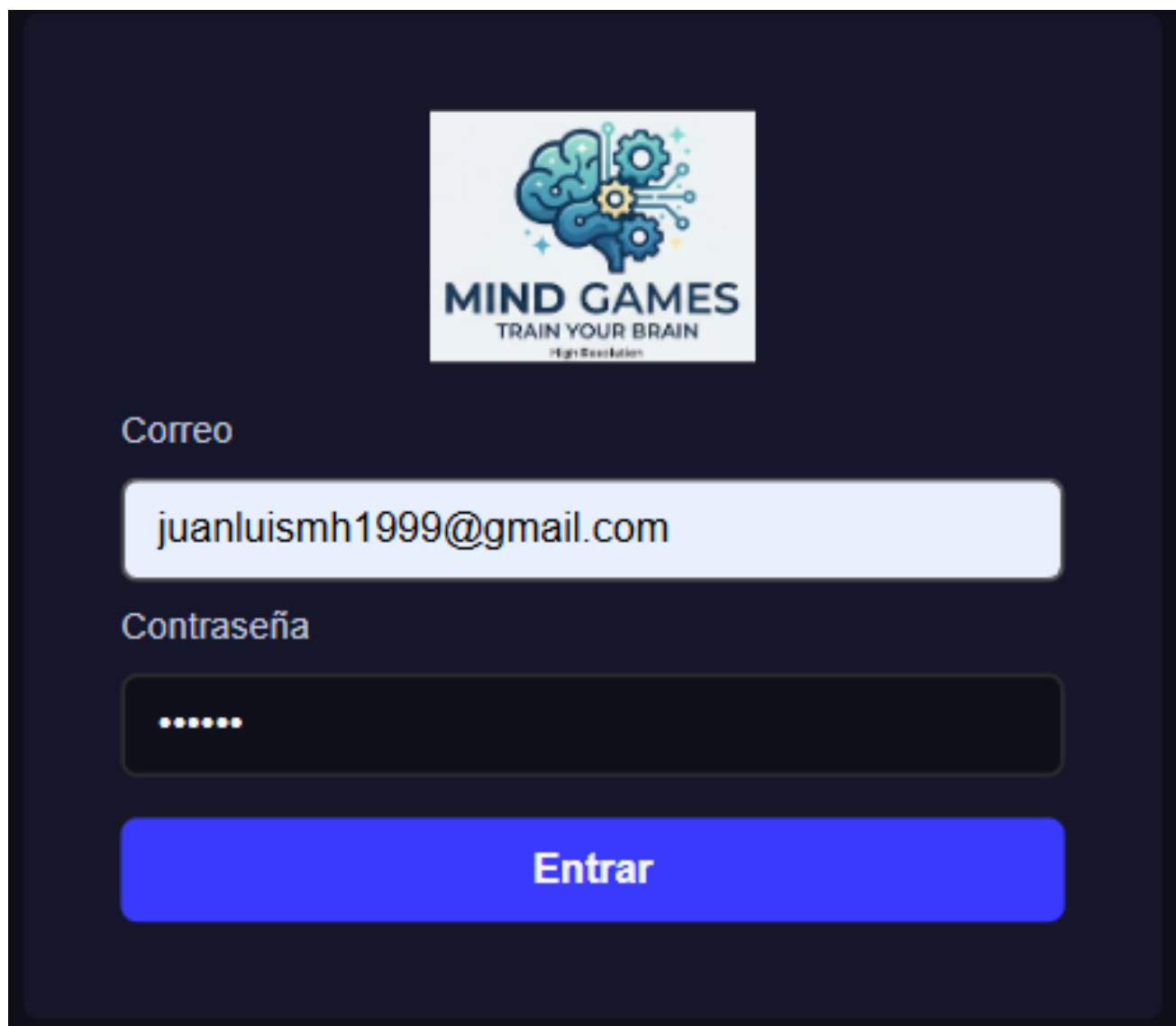


Figura 13. Pantalla de login de smart_pwa con una cuenta real. La TV debe autenticarse con la misma cuenta que el teléfono para que las reglas de Firestore (`request.auth.uid == uid`) le permitan leer `sessionState/{uid}`. Firebase Auth persiste la sesión en IndexedDB, por lo que este paso se realiza una sola vez por navegador.

Firma

- **Nombre:** Juan Luis Mendoza Hernandez
- **Matrícula:** 2023371106
- **Fecha:** 07/08/2026

Firma: _____